Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de São Paulo

PLANO DE CURSO

Formação Inicial e Continuada

(Decreto Federal nº 5154/04 e Lei Federal nº 9394/96)

Área Tecnológica

TI - Software

Aperfeiçoamento Profissional

Criação de Aplicativos com Google Firebase e Gemini

SÃO PAULO

SUMÁRIO

I. OBJETIVO 3

II. REQUISITOS DE ACESSO 3

III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 3

IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 4

a) Quadro de Organização Curricular 4

b) Desenvolvimento Metodológico do Curso 5

c) Ementa de Conteúdos Formativos 6

d) Organização de turmas 9

V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 10

VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 10

VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 11

VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 11

IX. CERTIFICADOS 11

X. INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO (SITE) 11

CONTROLE DE REVISÕES 14

I. OBJETIVO

O curso Criação de Aplicativos com Google Firebase e Gemini tem por objetivo capacitar o aluno a utilizar IA generativa com Gemini e fundamentos de programação para prototipar rapidamente um aplicativo (web e/ou mobile), configurar e integrar serviços do Firebase (Authentication, Cloud Firestore, Hosting e Storage), implementar persistência de dados e autenticação, publicar uma versão estática com URL pública e aplicar noções introdutórias de qualidade, segurança, privacidade (LGPD) e IA responsável. O curso inclui prática obrigatória por meio de trilhas e laboratórios do Google Skills.

II. REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:

- ter concluído o Ensino Fundamental. No caso de pessoas com deficiência, conforme legislação específica, esse requisito deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização e não somente à certificação do nível exigido;
- ter idade mínima de 18 anos completos;
- possuir conhecimentos básicos de informática e lógica de programação
- ter familiaridade com desenvolvimento de software e conhecimento de pelo menos uma linguagem de programação

III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Desenvolve protótipos de aplicativos integrados ao Firebase, implementando persistência no Firestore, autenticação e publicação no Hosting, utilizando Gemini para apoiar a geração e revisão de código, versionando entregas em repositório Git e aplicando noções de qualidade, segurança, privacidade (LGPD) e IA responsável.

IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

a) Quadro de Organização Curricular

LEGISLAÇÃO Lei Federal nº 9.394/96 e Decreto Federal nº 5.154/04	
UNIDADE CURRICULAR	**CARGA HORÁRIA TOTAL (HORAS)**
Criação de Aplicativos com Google Firebase e Gemini	**32**
Carga Horária Total	**32**

b) Desenvolvimento Metodológico do Curso

Os processos de ensino e de aprendizagem devem ser acompanhados pelo docente e desenvolvidos com a utilização dos métodos, estratégias e técnicas diversificadas, tendo em vista o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais definidas no conteúdo formativo e necessárias para o desempenho profissional do curso Criação de Aplicativos com Google Firebase e Gemini.

Desse modo, o curso deve ser desenvolvido a partir das situações contextualizadas tanto nas atividades individuais como colaborativas. Além disso, é necessário que o docente planeje o ensino, a aprendizagem e a avaliação, estabelecendo as relações entre as capacidades técnicas e capacidades socioemocionais, contempladas na ementa de conteúdos formativos de cada unidade curricular, fruto da análise do perfil profissional estabelecido, e os conhecimentos selecionados para embasar o desenvolvimento das competências.

A avaliação da aprendizagem é considerada meio de coleta de informações para a melhoria do ensino e da aprendizagem, tendo as funções de orientação, apoio, assessoria e não de punição ou simples decisão final a respeito do desempenho do aluno. Dessa forma, o processo de avaliação deverá, necessariamente, especificar claramente o que será avaliado, utilizar as estratégias e instrumentos mais adequados, possibilitar a autoavaliação por parte do aluno, estimulá-lo a progredir e a buscar sempre a melhoria de seu desempenho, em consonância com as competências explicitadas no perfil profissional de conclusão do curso.

Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9.394/1996 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte.

c) Ementa de Conteúdos Formativos

Considerando a metodologia de formação para o desenvolvimento de competências, a ementa de conteúdos formativos apresenta, para o desenvolvimento da unidade curricular, as capacidades técnicas, as capacidades socioemocionais e os conhecimentos a estes relacionados.

<table>
<tr><th colspan="2">UNIDADE CURRICULAR:
Criação de Aplicativos com Google Firebase e Gemini - 32 horas</th></tr>
<tr><td colspan="2">Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais para projetar, desenvolver e validar um protótipo funcional de aplicativo (web e/ou mobile), integrando serviços do Firebase e utilizando IA generativa com Gemini como apoio à produção e revisão de código, com aplicação de engenharia de prompts, avaliação de qualidade de respostas, tratamento de entradas e saídas, testes básicos, e boas práticas de segurança, privacidade e IA responsável.</td></tr>
<tr><th colspan="2">Competências Específicas e Socioemocionais</th></tr>
<tr><th>Capacidades Técnicas</th><th>Conhecimentos</th></tr>
<tr><td>1. Aplicar o Gemini apoiando a produção de código com conceitos básicos e prompts.</td><td>1. Fundamentos de IA generativa com Gemini
1.1. Conceitos de LLMs
1.2. Alucinações
1.3. Engenharia de prompts
1.4. Geração e revisão de código</td></tr>
<tr><td>2. Identificar fundamentos de programação para compreender e ajustar trechos de código.</td><td>2. Fundamentos de programação
2.1. Linguagem de programação
2.1.1.Variáveis e tipos
2.1.2.Condicionais
2.1.3.Laços
2.1.4.Funções
2.1.5.Objetos e arrays
2.2. Frameworks Web e Mobile</td></tr>
<tr><td>3. Prototipar um aplicativo com apoio de I.A., organizando o projeto e versionando em Plataforma de Versionamento</td><td>3. Prototipagem rápida com I.A.
3.1. Firebase Studio
3.2. Estrutura do projeto
3.3. Versionamento
3.3.1.Conceitos
3.3.2.Criar repositório
3.3.3.Clonar repositório
3.3.4.Comandos GIT pelo console</td></tr>
</table>

UNIDADE CURRICULAR: **Criação de Aplicativos com Google Firebase e Gemini - 32 horas**	
4. Configurar um projeto no Firebase e preparar o app com SDK e credenciais.	4. **Plataforma Firebase** 4.1. Visão geral do Console 4.2. Criação e configuração do projeto 4.3. Planos e limites de uso 4.4. Produtos essenciais 4.4.1.Auth 4.4.2.Firestore 4.4.3.Hosting 4.4.4.Storage 4.5. Registro do app e inicialização do SDK
5. Implementar persistência de dados no Firestore com modelagem, CRUD e consultas básicas.	5. **Persistência de dados e Firestore** 5.1. Conceitos SQL vs NoSQL 5.2. Modelo do Firestore 5.2.1.Coleções 5.2.2.Documentos 5.2.3.Subcoleções 5.2.4.Tipos de dados 5.3. Operações CRUD 5.4. Regras de acesso 5.5. Consultas básicas 5.5.1.Filtros 5.5.2.Índices
6. Implementar autenticação no Firebase e aplicar controle de acesso básico com vínculo por UID.	6. **Autenticação e segurança** 6.1. Conceitos de autenticação e autorização 6.2. Métodos de login 6.3. Fluxos no app 6.3.1.Login 6.3.2.Cadastro 6.3.3.Sessão 6.4. UID e vínculo com dados 6.5. Regras e boas práticas de segurança 6.6. UX de autenticação
7. Publicar um front-end estático no Firebase Hosting e validar a URL pública em testes básicos.	**7. Publicação estática** 7.1. Conceitos de build e deploy 7.2. Preparação do conteúdo estático 7.3. Publicação no Hosting e URL pública 7.4. Testes básicos pós-publicação 7.5. Firebase CLI

<table>
<tr><td colspan="2">UNIDADE CURRICULAR:
Criação de Aplicativos com Google Firebase e Gemini - 32 horas</td></tr>
<tr><td>8. Aplicar princípios de qualidade, segurança, LGPD e IA responsável em atividades teóricas e práticas introdutórias.</td><td>8. IA responsável, Testes básicos e Monitoramento introdutório
8.1. Segurança
8.2. Privacidade e LGPD
8.3. Ética e IA responsável</td></tr>
<tr><td colspan="2">Capacidades Socioemocionais
1. Pensamento analítico
2. Demonstrar atenção a detalhes
3. Demonstrar inteligência emocional
4. Demonstrar autogestão</td></tr>
<tr><td colspan="2">Recomendações Metodológicas:
• Aulas expositivo-dialogadas curtas, introduzindo conceitos essenciais (Firebase, fundamentos de front-end, IA generativa com Gemini, engenharia de prompts e IA responsável), seguidas imediatamente de aplicação prática em laboratório.
• Aprendizagem baseada em projetos (ABP), orientando os alunos a construírem um protótipo funcional ao longo do curso, com entregas incrementais (interfaces, Firestore, autenticação, deploy e uso do Gemini para apoiar a codificação).
• Atividades mão na massa com os laboratórios do Google Skills, garantindo prática guiada e evidências de aprendizagem.
• Revisão crítica do código e do conteúdo gerado, reforçando a necessidade de validação técnica, segurança e qualidade das respostas.
• Validação orientada por critérios, definindo padrões mínimos para qualidade (coerência, relevância, segurança e formato) e aplicando ajustes iterativos em prompts e lógica do protótipo.
• Ênfase em privacidade, segurança e IA responsável, incorporando discussões e checklists durante o desenvolvimento (uso adequado de dados, vieses, alucinações e limites da tecnologia).
• Avaliação contínua e formativa, com acompanhamento do desempenho durante atividades práticas, com feedback frequente e registro de evidências.
• Recomenda-se o uso de softwares específicos como Android Studio, Visual Studio Code e GIT</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ambiente Pedagógico:
• Laboratório de Desenvolvimento Web e Mobile (um workstation por aluno)
• Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador/notebook por aluno)</td></tr>
</table>

UNIDADE CURRICULAR: **Criação de Aplicativos com Google Firebase e Gemini - 32 horas**
Referências Básicas: • Google Skills. Desenvolvimento de apps sem servidor com o Firebase (Course Template 649). Acesso em: 12 fev. 2026. • Google Skills. *Build Generative AI Apps with Firebase Genkit* (Course Template 1189). Acesso em: 13 fev. 2026. • Google Skills. *Develop Serverless Applications on Cloud Run* (Course Template 741). Acesso em: 13 fev. 2026. • Google Skills. *Flutter Development* (Course Template 720). Acesso em: 13 fev. 2026. • Google Cloud. *Boost your cloud skills with Google Skills* (visão geral de cursos e skill badges). Acesso em: 18 fev. 2026. • Firebase. Documentação de desenvolvedor do Firebase. Acesso em: 18 fev. 2026. • Expo. *Using Firebase (Usando o Firebase).* Acesso em: 18 fev. 2026. • Google AI. *AI Principles* (Princípios de IA). Acesso em: 18 fev. 2026. • Google Cloud. *Responsible AI* (visão geral e abordagem de IA responsável no Google Cloud). Acesso em: 18 fev. 2026. • Google Developers. *Introduction to Responsible AI* (guia introdutório). Acesso em: 11 fev. 2026. • Trilhas de Cursos: https://www.skills.google/course_templates/649 https://www.skills.google/course_templates/741 • Trilhas de Laboratórios: Um Tour pelo Firebase - https://www.skills.google/focuses/69568?parent=catalog Arcade Adventure: Firebase I - https://www.skills.google/focuses/110891?parent=catalog Arcade Adventure: Firebase II - https://www.skills.google/focuses/110892?parent=catalog Arcade Adventure: Firebase III - https://www.skills.google/focuses/110893?parent=catalog Arcade Adventure: Firebase IV - https://www.skills.google/focuses/110894?parent=catalog Arcade Hero: Building Blocks Firestore I - https://www.skills.google/focuses/115689?parent=catalog
Referências Complementares: • Trilhas de Estudos opcionais: https://www.skills.google/course_templates/720

d) Organização de turmas

As turmas devem ser organizadas com um número máximo de 20 alunos e com um número mínimo que garanta a autossuficiência do curso, considerando, prioritariamente, a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem e o desenvolvimento das aulas dentro do enfoque didático-pedagógico proposto.

V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 46 da Resolução CNE/CP n.º 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica

"Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva APERFEIÇOAMENTO profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos:

I. em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação regularmente concluídos em outros cursos;

II. em cursos destinados à APERFEIÇOAMENTO profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;

III. em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e

IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas."

A avaliação será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e procedimentos constantes na proposta pedagógica da unidade escolar.

VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da unidade escolar.

VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Para o desenvolvimento das aulas do curso na modalidade presencial devem ser utilizados os mesmos ambientes pedagógicos e equipamentos existentes para os cursos regulamentados da mesma área tecnológica.

Para o desenvolvimento das aulas do curso na modalidade a distância devem ser utilizados meios e tecnologias de informação e comunicação e materiais didáticos disponibilizados no ambiente.

As Bibliotecas dispõem de acervo bibliográfico adequado para o desenvolvimento do curso nas modalidades a distância e presencial.

VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o curso deve ser composto por profissionais com formação e experiência profissional conforme disposto no Comunicado CO-GED-01/21.

IX. CERTIFICADOS

O aluno que concluir o Aperfeiçoamento Profissional receberá o certificado de conclusão de Criação de Aplicativos Mobile com Google Firebase e Gemini.

X. INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO (SITE)

a) Resumo

O curso de Criação de Aplicativos com Google Firebase e Gemini tem por objetivo capacitar o aluno a projetar e desenvolver um protótipo funcional de aplicativo com Firebase Studio ou um framework à escolha (por exemplo, Flutter, React Native/Expo ou Ionic/Capacitor), integrado ao Firebase. O curso inclui prática obrigatória por meio dos laboratórios do Google Skills, além de orientações de validação técnica, segurança, privacidade e IA responsável.

b) Programação do Curso

- Fundamentos de IA generativa com Gemini e engenharia de prompts.
- Revisão de programação para leitura e ajuste de trechos de código.
- Prototipagem rápida do app com I.A., Firebase Studio, estrutura de projeto e versionamento.
- Configuração do projeto no Console do Firebase (plano Spark) e inicialização do SDK.
- Persistência de dados no Cloud Firestore: modelo, CRUD e consultas básicas.
- Autenticação de usuários e controle de acesso básico com UID e boas práticas de segurança.
- Publicação estática no Firebase Hosting, validação da URL publicada e testes.

Formação Inicial e Continuada - Plano de Curso de Aperfeiçoamento Profissional – Criação de Aplicativos com Google Firebase e Gemini

SENAI-SP, 2026

Diretoria Regional

Coordenação

NOME	CARGO

Elaboração

NOME	UNIDADE ESCOLAR
Marcos Vinicius de Araujo Souza	Escola SENAI "Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho" – CFP 1.24

CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	NATUREZA DA ALTERAÇÃO